

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Saihan Ali Nurwahab

NIM : 202331253

KELAS : A

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 5

ASISTEN : 1. Shahira Maharani

2. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

3. Fhazel Kesra Arivi

4. Muhammad Farhan Fahrezy

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....
2. LANDASAN TEORI.....
3. HASIL.....
4. PENUTUP.....
5. DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menerapkan operasi transformasi geometris yang mencakup rotasi, perubahan ukuran, pemotongan, pembalikan, dan penerjemahan pada gambar asli dari foto diri menggunakan OpenVC?
2. Apa dampak dari modifikasi koordinat ruang dan penerapan matriks transformasi terhadap kualitas visual serta resolusi dari dimensi gambar yang sudah diproses?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan pengodean transformasi geometrik (rotated, resized, cropped, flipped, dan translated) pada citra digital secara langsung.
2. Menguji fungsionalitas algoritma manipulasi spasial pada citra masukan berformat potret diri yang diambil secara mandiri dari jarak minimal 1 meter

1.3 Manfaat Masalah

1. **Pemahaman Teoretis:** Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar pengolahan citra digital, khususnya pada aspek manipulasi spasial geometri citra seperti rotasi, pengubahan ukuran (penskalaan), pemotongan (cropping), pencerminan (flipping), dan pergeseran (translasi) menggunakan matriks affine.
2. **Keterampilan Praktis & Komputasional:** Memberikan kemampuan teknis langsung dalam mengimplementasikan pustaka OpenCV (cv2), NumPy, dan Matplotlib (plt) menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan manipulasi koordinat spasial piksel citra.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Rotasi Citra (*Image Rotation*)

Rotasi merupakan proses memutar citra sebesar sudut θ tertentu terhadap suatu titik pusat koordinat (x_0, y_0) yang disepakati (umumnya titik tengah citra). Secara matematis, matriks transformasi rotasi dua dimensi yang digunakan untuk memetakan koordinat baru dinyatakan sebagai berikut:

$$M = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & (1 - \alpha) \cdot x_0 - \beta \cdot y_0 \\ -\beta & \alpha & \beta \cdot x_0 + (1 - \alpha) \cdot y_0 \end{bmatrix}$$

Di mana $\alpha = \cos \theta$ dan $\beta = \sin \theta$. Dalam pemrograman OpenCV, matriks transformasi ini diperoleh melalui fungsi `cv2.getRotationMatrix2D()` sebelum dipetakan secara spasial menggunakan fungsi `cv2.warpAffine()`. Proses rotasi sering kali menghasilkan koordinat non-integer pada citra tujuan, sehingga memerlukan algoritma interpolasi seperti *bilinear interpolation* untuk mengestimasi nilai intensitas piksel baru agar tidak terjadi efek *aliasing* atau patahan pada tepi objek.

2. Pengubahan Ukuran Citra (*Image Resizing*)

Resizing atau penskalaan (*scaling*) adalah operasi geometrik yang mengubah dimensi spasial (lebar dan tinggi) suatu citra. Pengubahan ukuran citra terdiri dari dua mekanisme utama: perbesaran dimensi (*upsampling*) dan penyusutan dimensi (*downsampling*). Rumus dasar pemetaan koordinat untuk penskalaan adalah:

$$x' = s_x \cdot x \quad \text{dan} \quad y' = s_y \cdot y$$

Di mana s_x dan s_y merupakan faktor skala masing-masing untuk sumbu horizontal dan vertikal. Ketika citra diperbesar, nilai piksel-piksel baru di antara koordinat asli harus dihitung menggunakan teknik interpolasi. Pustaka OpenCV menyediakan fungsi `cv2.resize()` yang mendukung berbagai metode interpolasi, seperti *Nearest Neighbor* (cepat namun menghasilkan efek blok/pixelated), *Bilinear Interpolation* (menghasilkan gradasi halus dengan beban komputasi sedang), dan *Bubic Interpolation* (menghasilkan ketajaman terbaik namun membutuhkan waktu komputasi lebih lama).

3. Pemotongan Citra (*Image Cropping*)

Cropping adalah proses ekstraksi wilayah minat tertentu atau *Region of Interest* (RoI) dari suatu citra secara keseluruhan, dengan cara mengabaikan atau membuang piksel di luar batas koordinat persegi yang ditentukan. Berbeda dengan transformasi spasial lainnya yang memerlukan perkalian matriks *affine*, pemotongan citra dalam lingkungan pemrograman Python dilakukan secara langsung melalui teknik pemotongan indeks array (*slicing*) pada struktur data matriks NumPy. Operasi ini dinyatakan secara matematis sebagai pembatasan domain koordinat:

$$f_{\text{crop}}(x, y) = f(x, y) \quad \text{untuk} \quad x_{\text{start}} \leq x \leq x_{\text{end}} \quad \text{dan} \quad y_{\text{start}} \leq y \leq y_{\text{end}}$$

Operasi ini sangat efisien secara komputasi karena tidak memerlukan proses interpolasi atau perhitungan aljabar linear yang kompleks.

4. Pencerminkan Citra (*Image Flipping*)

Pencerminkan atau *flipping* adalah operasi transformasi geometrik yang membalikkan posisi piksel citra secara reflektif terhadap sumbu tertentu. Terdapat tiga jenis arah pencerminan yang umum digunakan dalam manipulasi citra:

- **Pencerminkan Horizontal (Sumbu-Y):** Membalikkan citra dari kiri ke kanan. Koordinat baru didefinisikan sebagai $x' = W - 1 - x$ (di mana W adalah lebar citra) dan $y' = y$.
- **Pencerminkan Vertikal (Sumbu-X):** Membalikkan citra dari atas ke bawah. Koordinat baru didefinisikan sebagai $x' = x$ dan $y' = H - 1 - y$ (di mana H adalah tinggi citra).
- **Pencerminkan Kombinasi:** Membalikkan citra pada kedua sumbu secara simultan.

Pada pustaka OpenCV, transformasi reflektif ini diimplementasikan menggunakan fungsi `cv2.flip()` dengan memasukkan parameter kode arah pencerminan (0 untuk vertikal, 1 untuk horizontal, dan -1 untuk keduanya).

5. Pergeseran Citra (*Image Translated*)

Translasi merupakan operasi yang menggeser setiap piksel pada citra sejauh jarak tertentu pada arah horizontal (tx) dan vertikal (ty). Persamaan matematika untuk memetakan koordinat baru pada translasi dinyatakan sebagai:

$$x' = x + tx \quad \text{dan} \quad y' = y + ty$$

Persamaan linear di atas direpresentasikan ke dalam bentuk perkalian matriks *affine* berukuran 2×3 sebagai berikut:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & tx \\ 0 & 1 & ty \end{bmatrix}$$

Matriks transformasi M ini kemudian diproses menggunakan fungsi `cv2.warpAffine()` di OpenCV. Area koordinat pada citra baru yang kosong akibat pergeseran piksel secara otomatis akan diisi dengan nilai intensitas piksel default (biasanya bernilai 0 atau berwarna hitam).

BAB III

HASIL

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread('Gambar_Diri.jpg')
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
tinggi, lebar = img_rgb.shape[:2]

plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Citra Asli Asli')
plt.axis('off')
plt.show()
```



```
pusat = (lebar // 2, tinggi // 2)
matriks_rotasi = cv2.getRotationMatrix2D(pusat, -45, 1.0)
img_rotasi = cv2.warpAffine(img_rgb, matriks_rotasi, (lebar, tinggi))

plt.imshow(img_rotasi)
plt.title('After Rotate')
plt.axis('off')
plt.show()
```

After Rotate



```
img_resize = cv2.resize(img_rgb, (lebar // 2, tinggi // 2))  
  
plt.imshow(img_resize)  
plt.title('After Resize (50%)')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

After Resize (50%)



```
img_crop = img_rgb[tinggi//4:3*tinggi//4, lebar//4:3*lebar//4]  
  
plt.imshow(img_crop)  
plt.title('After Cropped (Tengah)')  
plt.axis('off')  
plt.show()
```

After Cropped (Tengah)




```
img_flip = cv2.flip(img_rgb, 1)

plt.imshow(img_flip)
plt.title('After Flipped (Cermin)')
plt.axis('off')
plt.show()
```

After Flipped (Cermin)



```
matriks_geser = np.float32([[1, 0, 100], [0, 1, 50]])
img_geser = cv2.warpAffine(img_rgb, matriks_geser, (lebar, tinggi))

plt.imshow(img_geser)
plt.title('After Translate')
plt.axis('off')
plt.show()
```

After Translate



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan Landasan Teori

Representasi Citra Digital: Citra digital pada dasarnya direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi (atau tiga dimensi untuk citra berwarna) yang berisi nilai-nilai piksel.

Ruang Warna RGB dan BGR: Secara *default*, pustaka OpenCV membaca dan menyimpan citra berwarna dalam format saluran **BGR** (*Blue, Green, Red*). Sementara itu, pustaka visualisasi seperti Matplotlib menggunakan format standar **RGB** (*Red, Green, Blue*). Oleh karena itu, diperlukan konversi ruang warna agar citra dapat ditampilkan dengan warna yang akurat dan natural.

Matplotlib untuk Visualisasi: Pustaka Matplotlib digunakan untuk menampilkan citra ke dalam plot visual yang informatif, lengkap dengan fitur pengaturan *axis* (sumbu koordinat) dan judul gambar.

2. Kesimpulan Hasil Praktikum

Keberhasilan Membaca Citra: Program telah berhasil membaca file citra eksternal yang bernama 'Gambar_Diri.jpg' menggunakan fungsi `cv2.imread()`.

Keberhasilan Konversi Warna: Penggunaan fungsi `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` berhasil mengonversi format warna dari BGR ke RGB. Langkah ini memastikan bahwa warna asli dari gambar diri praktikan tidak mengalami distorsi atau penukaran warna (seperti efek warna kulit yang menjadi biru) saat dirender oleh Matplotlib.

Ekstraksi Dimensi Citra: Variabel tinggi dan lebar berhasil dideklarasikan untuk mengambil dimensi tinggi dan lebar piksel dari citra asli melalui properti `.shape[:2]`.

Visualisasi Akhir: Citra berhasil ditampilkan pada area plot Matplotlib dengan judul 'Citra Asli Asli'. Penonaktifan sumbu koordinat dengan `plt.axis('off')` membuat tampilan citra menjadi lebih bersih dan fokus sebagai sebuah karya visual.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kurniawan, D., & Sari, Y. (2022). "Analisis Pengaruh Augmentasi Data Transformasi Geometri pada Performa Klasifikasi Citra Digital". Jurnal Teknoinfo, 16(2), 145-151.
2. Putra, A. S., & Rahmad, C. (2023). "Data Augmentation Using Geometric Transformation for Object Detection and Image Processing". Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), 7(1), 89-96.
3. Wicaksono, T., dkk. (2024). "Analisis Komparatif Metode Interpolasi Bilinear, Bicubic, dan Nearest Neighbor pada Rekonstruksi Dimensi Citra Medis". Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika, 13(2), 210-218.